

BÀI TẬP LỚN 2 (HK2 25-26)

GAME PLAYING

Mục tiêu

- Hiện thực các giải thuật game-playing cơ bản như: Minimax, Monte-Carlo Tree Search
- Hiện thực giải thuật chơi tự động được 1 loại cờ, từ đó có thể áp dụng cho các loại cờ khác

Yêu cầu

- Trong bài tập lớn này nhóm sinh viên được yêu cầu hiện thực 1 giải thuật để có thể chơi tự động cờ Gánh. Luật chơi tuân theo luật được mô tả trong site: [Cờ gánh](#)
 - Hàm cần viết: **def move(board, player, remain_time)**.
 - input:
 - board: ma trận chứa các số nguyên có kích thước 5x5 thể hiện trạng thái hiện tại của bàn cờ, chứa 1 trong 3 giá trị: 1 là quân 'O', -1 là quân 'X', 0 là ô trống
 - VD: board = $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$
 - player: 1 hoặc -1, thể hiện lượt chơi của player nào.
 - remain_time: 99 giây cho mỗi người chơi và sẽ trừ dần sau mỗi nước đi.
 - output: trả về tuple (start, end) với:
 - start: tuple chứa vị trí của quân cờ được chọn để di chuyển.
 - end: tuple chứa vị trí mới của quân cờ được chọn.
 - VD: di chuyển quân cờ ở vị trí (0, 1) đến vị trí mới là (1, 1) thì kết quả trả về của hàm move là: ((0, 1), (1, 1)).
 - Thời gian tính toán: tối đa 3 giây cho mỗi nước đi.
- Nhóm:
 - Như bài tập lớn 1 (cần thay đổi thì gửi email cập nhật).

Cách đánh giá

- BTL được đánh giá qua 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1 (60% số điểm): đấu với agent chơi ngẫu nhiên 10 ván.
 - Giai đoạn 2 (40% số điểm): giải đấu trực tiếp.

Hạn nộp

- Giai đoạn 1: 23g55 ngày 06/05.
- Giai đoạn 2: Thông báo sau.

Tham khảo

- [Minimax algorithm](#)
- [Alpha-beta pruning](#)
- [Monte-Carlo Tree Search](#)
- [Q-learning](#)
- [AlphaGo](#)